

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 07

(07_Normalisasi)



Oleh:

(Naufal Kafabih Khalwani) (103122400036)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

Functional Dependency	Penjelasan
NoFaktur → KodeSupplier, NamaSupplier, Tanggal, JatuhTempo, Total	Satu nomor faktur menentukan data supplier dan informasi transaksi
KodeSupplier → NamaSupplier	Setiap kode supplier memiliki satu nama supplier
KodeBarang → NamaBarang, Harga	Setiap kode barang menentukan nama barang dan harga
(NoFaktur, KodeBarang) → Qty, Jumlah	Kombinasi nomor faktur dan kode barang menentukan jumlah barang dan subtotal

Bentuk Tidak Normal (UNF)

Tabel awal masih berbentuk Unnormalized Form (UNF) karena:

- Terdapat repeating group atau pengulangan data barang dalam satu faktur.
- Satu faktur dapat memiliki lebih dari satu barang.
- Data belum atomik sepenuhnya.

Contoh:

NoFaktur KodeBarang NamaBarang

998	N01	AC Split ½ PK
998	N02	AC Split 1 PK

Normalisasi 1NF (First Normal Form)

Syarat 1NF

- Tidak boleh ada data berulang dalam satu kolom.
- Semua atribut harus bernilai atomik.

Hasil 1NF

NoFaktur	KodeSupplier	NamaSupplier	KodeBarang	NamaBarang	Tanggal	JatuhTempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	600000	600000
998	G01	LG	N01	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	150000	550000
998	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	10	4000000	400000	550000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	225000	225000

Primary Key

(NoFaktur, KodeBarang)

Karena satu faktur dapat memiliki banyak barang.

Normalisasi 2NF (Second Normal Form)

Syarat 2NF

- Sudah memenuhi 1NF.
- Tidak boleh terdapat partial dependency.

Masalah pada 1NF

- NamaBarang dan Harga hanya bergantung pada KodeBarang.
- NamaSupplier hanya bergantung pada KodeSupplier.
- Tidak semua atribut bergantung penuh pada primary key gabungan.

Hasil 2NF

Tabel Supplier

KodeSupplier NamaSupplier

A02 Asus

G01 LG

KodeSupplier>NamaSupplier

S01 Samsung

Primary Key: KodeSupplier

Tabel Barang

KodeBarang	NamaBarang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split ½ PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

Primary Key: KodeBarang

Tabel Faktur

NoFaktur	KodeSupplier	Tanggal	JatuhTempo	Total
779	A02	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55000000
1029	S01	09/10/18	10/11/18	22500000

Primary Key: NoFaktur

Tabel DetailFaktur

NoFaktur	KodeBarang	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

Primary Key: (NoFaktur, KodeBarang)

Normalisasi 3NF (Third Normal Form)

Syarat 3NF

- Sudah memenuhi 2NF.
- Tidak boleh terdapat transitive dependency.

Hasil 3NF

Pada hasil normalisasi 2NF:

- Semua atribut non-key sudah bergantung langsung pada primary key.
- Tidak terdapat ketergantungan transitif.

Sehingga tabel hasil 2NF sudah memenuhi bentuk 3NF.

Normalisasi BCNF (Boyce-Codd Normal Form)

Syarat BCNF

Setiap determinant harus merupakan candidate key.

Hasil BCNF

Semua tabel sudah memenuhi BCNF karena:

Tabel	Determinant	Candidate Key
Supplier	KodeSupplier	Ya
Barang	KodeBarang	Ya
Faktur	NoFaktur	Ya

DetailFaktur (NoFaktur, KodeBarang) Ya

Dengan demikian seluruh tabel sudah memenuhi bentuk BCNF.

Hasil Akhir Normalisasi

Tabel Supplier

Field

KodeSupplier (PK)

Field

NamaSupplier

Tabel Barang**Field**

KodeBarang (PK)

NamaBarang

Harga

Tabel Faktur**Field**

NoFaktur (PK)

KodeSupplier (FK)

Tanggal

JatuhTempo

Total

Tabel DetailFaktur**Field**

NoFaktur (PK, FK)

KodeBarang (PK, FK)

Qty

Jumlah